

第3版说明

在第2版的基础上，本书第3版推出了配套的《习题解析》，故在体例上也做了相应的调整，主要包括以下方面：

- 原各章所附习题，均统一摘出并汇编为《习题解析》；除了部分实践型和研究型习题，大部分习题均提供了详尽的分析和解答。
- 删除了少量习题，同时也补充了若干。大题的总数，已增至292道；因多数习题都是逐层递进式的，小题的总数已超过500道。
- 关于伸展树性能分摊分析的原8.1.4小节，作为习题转入《习题解析》。
- 图灵机模型、RAM模型等基本概念，以及（线性）归约、封底估算及基本技巧，也结合对应的习题予以介绍。

同时，结合读者反馈以及新一轮教学实践效果，也在以下方面做了相应修订：

- 1.4节补充了对记忆策略与动态规划策略的介绍，并通过实例展示二者的联系与区别。
- 鉴于前四章已经充分地展示了相关技巧，后续Bintree和Dictionary等结构不再过于严格地封装，使读者更好地将注意力集中于这些结构的机理本身。
- 通过多重继承，统一了ComplHeap、LeftHeap、ListHeap等结构的实现方式，使之封装更紧凑、代码更简洁。
- 精简了Vector<T>::mergesort()、GraphMatrix::insert()、Splay::splay()、RedBlack::solveDoubleRed()、trivialMedian()等算法的实现。
- 关于函数调用栈、栈与递归、Huffman编码算法等各节的叙述与讲解，也尽可能地做了精简。
- 统一了“环路”、“众数”、“最左/右侧通路”、“波峰集”、“输入/输出敏感”等概念。
- 严格了“完全二叉树”等概念以及“黑高度”等指标的定义。
- 参照BFS和DFS的实现方式改进PFS框架，使之支持多个连通域（或可达域）。
- 借助几何分布等概率模型，简化对跳转表、散列表的平均性能分析。
- 插图、表格、代码等均有大幅增加，关键词索引项进一步细化。
- 增加了若干重要的参考文献。
- 修正了原书及代码中的若干错误，详细对比请见勘误表。

最后，鉴于第3版采用双色印刷方式，故在版面及样式等方面也做了相应的调整。